

3.4:综合评价方法---- 层次分析法(AHP)建模





一. 层次分析法简介

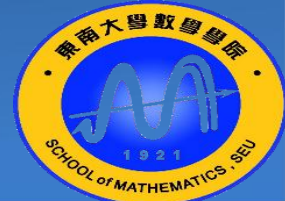
层次分析法 (AHP: Analytic Hierarchy Process) 是美国著名的运筹学家 T.L.Saaty 等人于 20 世纪 70 年代提出的一种决策方法。其主要特点是按照思维、心理的规律把决策过程层次化、数量化, 合理地将**定性问题定量化**处理。

- 1971 年, **AHP**首次应用于美国国防部“应急计划”
- 1972 年, Saaty 为美国科学基金会研究根据工业部门贡献分配电力问题。初步形成了 AHP 理论的核心, 即很多复杂系统可以简化为有序的递阶层次结构, 决策问题通常表现为一组方案优先顺序的排列问题, 而这种排序又可以通过简单的两两比较形式导出。
- 1972 年和 1975 年, 内部出版《用于排序和计划的特征根分配模型》和《层次和排序——特征根分析》。
- 1977 年, Saaty 在第一届国际数学建模会议上发表《无结构决策问题的建模——层次分析理论》。AHP 开始引起人们的注意。
- 1980 年, Saaty 出版了 AHP 的专著, 全面系统地论述 AHP 的原理、应用及数学基础。随后他又陆续写出两本侧重论述 AHP 应用的著作, 即 1981 年出版的《排序的逻辑》(与 L.G.Vargas 合著) 和 1982 年出版的《领导者的决策》。
- 近年来, Saaty 和近百位学者在发展 AHP 的理论和推广 AHP 在各类问题的应用方面完成了许多工作。AHP 后被推广为**ANP**: Analytic Network Process 网络分析法





二. 基本思路与步骤



在决策问题中，通常要把决策变量 z 表示成指标变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性组合：

$$z = w^T x = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n$$

其中 w_i 为第 i 个指标对于决策变量 z 的权重，如果所有指标都是正向指标，则 $w_i \geq 0, \sum_{i=1}^n w_i = 1$. $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 称为权向量.

x 随方案变化， w 不随方案变化



层次分析法的基本思想及步骤



权重思想+先分解后综合的系统思想

1. 构建层次结构模型

分析系统中各因素的关系 (**定性分析**)，将有关各因素按照不同属性自上而下地分解成包括目标层、准则层 (可以单个或多个层次)、方案层的**递阶层次结构**。

2. 构造判断矩阵

由决策者 (或者咨询专家)，从层次结构模型的第 2 层开始直至方案层，对每一层的相关因素就上一层每个相关准则的**相对重要性**进行**两两比较**，用**1-9 尺度**构造成对比较矩阵/判断矩阵 (**定量分析**)。

3. 层次 (单/总) 排序及一致性检验

对于上一层某个因素而言，本层次各影响因素的重要性的排序权值过程 (**层次单排序**)。计算各层元素对总目标的权重 (**层次总排序**)。

4. 方案排序 (决策)

根据各方案对总目标的权重排序，最终得到各方案的评价排序。

二. 层次分析法的基本步骤

例 1:(假日旅游) 有 P_1, P_2, P_3 三个旅游地供选择 O , 假如选择的标准和依据 C 有: 景色, 费用, 饮食, 居住和交通.


一般的思维过程

 首先, 确定这些准则在你/专家心目中各占的比重

 其次, 就每一准则将三个地点进行两两比较

 最后, 将这两个层次的比较判断进行综合, 作出选择

1

建立层次结构模型

目标(O)
层

选择旅游景点

评价/问题的
目的(总目标)准则(C)
层

景色

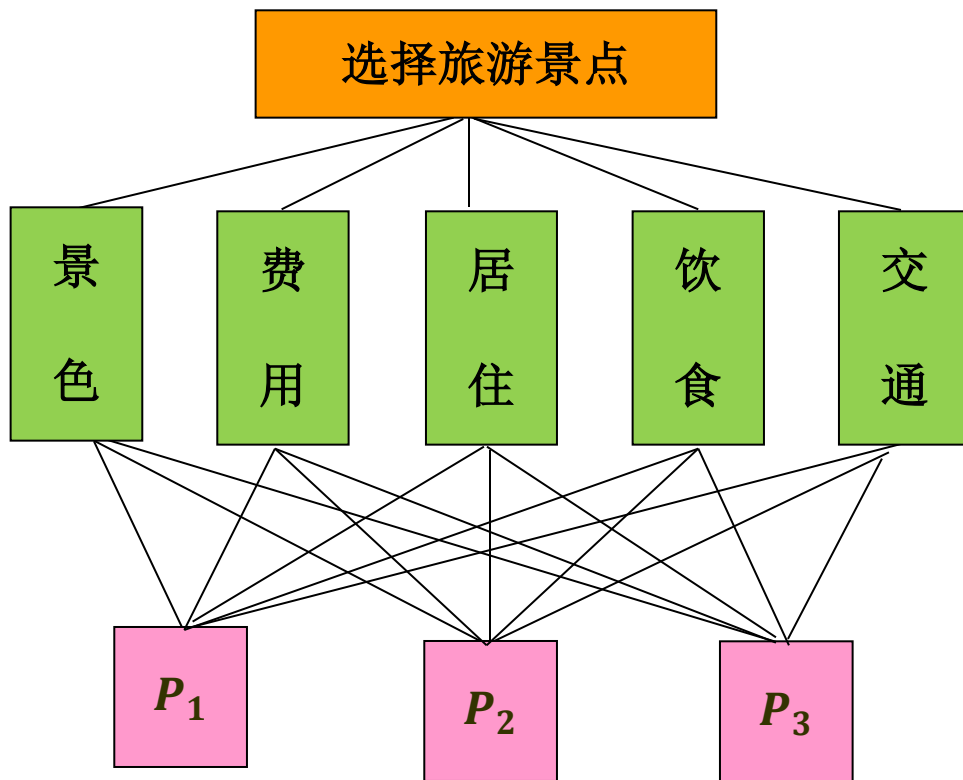
费用

居住

饮食

交通

各种判断依据

方案(P)
层 P_1 P_2 P_3 用于评价的
各种方案



2 造判断矩阵，计算主特征值/向量

定性问题难以量化的困难：比较尺度难以把握，比较过程难以做到前后标准一致

参照层次结构模型，决策者根据对上一层某个指标的主观评价，按照1 ~ 9 尺度对其关联的下一层 n 个指标进行两两比较，设定指标间的相对重要性 a_{ij} ，主观构造出判断矩阵（成对比较矩阵） $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 。

1 ~ 9 尺度： $a_{ij} \in \Omega = \{1 \sim 9, \frac{1}{2} \sim \frac{1}{9}\}$

Table 1: Pairwise Comparison Scale
(Saaty, 1996; Yüksel and Dağdeviren, 2007)

Intensity of importance	Explanation
1	Two criterion contribute equally to the objective
3	Experience and judgement slightly favor one over another
5	Experience and judgment strongly favor one over another
7	Criterion is strongly favored and its dominance is demonstrated in practice
9	Importance of one over another affirmed on the highest possible order
2, 4, 6, 8	Used to represent compromise between the priorities listed above

关于选择 1 ~ 9 尺度的原因：

1. 心理学证据：Magic seven

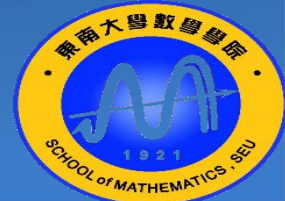
2. 实例验证

(1) $1 \sim n, n = 3, 5, \dots, 17$

(2) $1^p \sim 9^p, p = 2, 3, 4, 5$

(3) $d + 0.1 \sim d + 0.9, d = 1, 2, 3, 4$

(4) $\dots$



判断矩阵是满足 1 ~ 9 尺度的正互反矩阵.

正互反矩阵: $A = (a_{ij})_{n \times n}, \forall i, j, a_{ij} > 0, a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}, a_{ii} = 1.$

正互反矩阵的性质:

- 主特征值 $\lambda_{\max} = \rho(A) \geq n.$
- A 有对应于主特征值 $\lambda_{\max}$ 的非负主特征向量 $w^*.$

$$Aw^* = \lambda_{\max} w^*$$



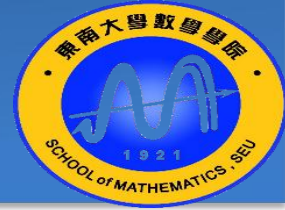
(例 1 续) 某人用上述方法构造了景色, 费用, 居住, 饮食, 交通 5 个因素 C 对于目标 O 的比较矩阵如下:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \text{ 景色} \\ x_2 \text{ 费用} \\ x_3 \text{ 居住} \\ x_4 \text{ 饮食} \\ x_5 \text{ 交通} \end{matrix}$$

其中, $a_{12} = 1/2$ 表示景色 x_1 与费用 x_2 对选择旅游地这个目标的重要性之比为 $1:2$, 即认为费用比景色略微更重要.



3.1 层次单排序



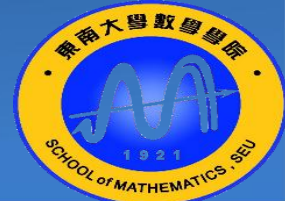
(1) 若第 k 层有 n 个因素，记第 k 层对第 $k-1$ 层某一个因素影响的权向量为

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T.$$

层次单排序：计算相邻两层之间下一层所有因素对上一层某一个因素的权值.

根据判断矩阵 A ，记 w^* 为 A 的主特征值 $\lambda_{\max}$ 对应的归一化主特征向量 w^* ，即

$$Aw^* = \lambda_{\max} w^*, \sum_{i=1}^n w_i^* = 1$$

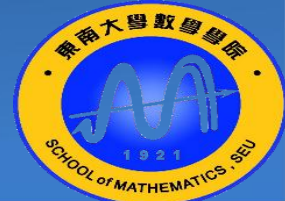


满足一致性条件: $\forall i, j, k = 1, 2, \dots, n, a_{ij}a_{jk} = a_{ik}$ 的判断矩阵称为**一致矩阵**.

理想的判断矩阵是**一致矩阵**: $a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$, $A = \begin{pmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{pmatrix}$

一致矩阵 A 的性质:

- $\text{rank}(A) = 1$, A 的唯一非零特征值为 n .
- A 的任一列向量都是对应于主特征值 n 的主特征向量. $Aw = nw$



一致性检验

判断矩阵通常不是一致矩阵，判断矩阵能否近似当作一致矩阵使用需要进行一致性检验，当判断矩阵的一致性程度可接受时，称能通过一致性检验，此时可用 w^* 近似代替 w 。

● 一致性指标 Consistency index(CI) $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad \lambda_{\max} \geq n$

● 随机一致性指标 Random index(RI)

表 1: Random Index (Saaty and Vargas, 1991)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.54	1.56

● 一致性比率 Consistency ratio(CR) $CR = \frac{CI}{RI}$

一致性检验标准：

- 当且仅当 $CR < 0.1$ 时, A 通过一致性检验!
- $CR \geq 0.1$ 时, A 不能通过一致性检验，必须修正判断矩阵直至通过一致性检验



3.2 层次总排序



层次总排序：计算某一层所有因素对于总目标重要性的权值，称为层次总排序。

(2) 若第 $k-1$ 层有 m 个因素，第 k 层有 n 个因素，记第 k 层对第 $k-1$ 层中第 j 个因素的权向量为：

$$w_j^{(k)} = \left(w_{1j}^{(k)}, w_{2j}^{(k)}, \dots, w_{nj}^{(k)} \right)^T, j = 1 \sim m$$

则第 k 层因素对第 $k-1$ 层因素的**影响矩阵**为：

$$W^{(k)} = \left(w_1^{(k)}, w_2^{(k)}, \dots, w_m^{(k)} \right) \in R^{n \times m}$$

假设 $w^{(k)}$ 是第 k 层对第一层（目标层）的权向量，则：

$$w^{(k)} = W^{(k)} \cdot W^{(k-1)} \dots W^{(3)} \cdot w^{(2)}, k = 2 \sim N$$

特别的，方案层（第 N 层）对目标层（第一层）的权向量：

$$w^{(N)} = W^{(N)} \cdot W^{(N-1)} \dots W^{(3)} \cdot w^{(2)}$$

若第 k 层对第 $k-1$ 层的一致性指标为 $CI_1^{(k)} \sim CI_m^{(k)}$, 随机一致性指标为 $RI_1^{(k)} \sim RI_m^{(k)}$.

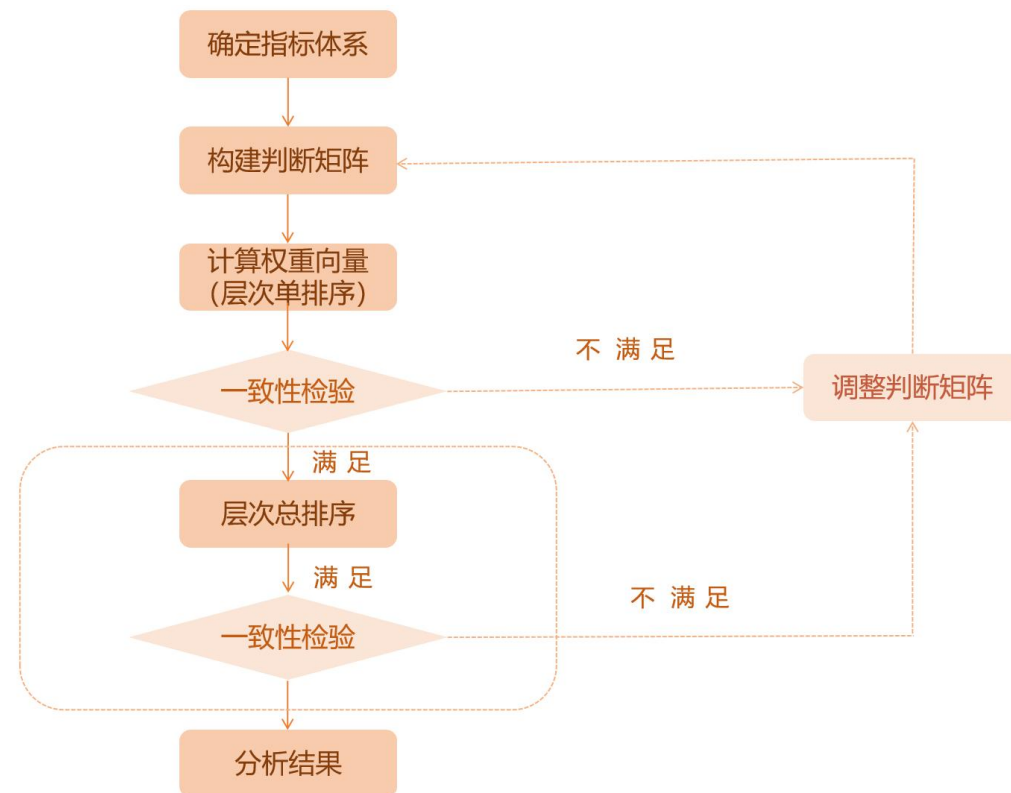
定义

$$CI^{(k)} = \left(CI_1^{(k)}, \dots, CI_m^{(k)} \right) \cdot w^{(k-1)}$$
$$RI^{(k)} = \left(RI_1^{(k)}, \dots, RI_m^{(k)} \right) \cdot w^{(k-1)}$$

则第 k 层对第 1 层的一致性比率为

$$CR^{(k)} = \frac{CI^{(k)}}{RI^{(k)}}, k = 3 \sim N$$

第 k 层通过组合一致性检验的条件: $CR^{(k)} < 0.1$



对于重大项目, 仅当 $CR^{(k)} < 0.1, k = 2 \sim N$ 时, 才认为层次总排序通过一致性检验.



(例 1 续) ”假日旅游”问题中, 某人构造的 CO 、 PC 判断矩阵分别为: $A_{CO} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$A_{PC_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1/2 & 1 & 2 \\ 1/5 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, A_{PC_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 1/8 \\ 3 & 1 & 1/3 \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}, A_{PC_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}, A_{PC_4} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1/3 & 1 & 1 \\ 1/4 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A_{PC_5} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/4 \\ 1 & 1 & 1/4 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

请对三个方案做出决策。

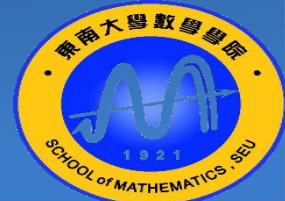
解: 计算第 2 层 (C 层) 对于第 1 层 (O 层) 的权值, 并作一致性检验

主特征值: $\lambda_{\max} = 5.0721$

主特征向量: $w^{(2)} = (0.2636, 0.4758, 0.0538, 0.0981, 0.1087)^T$

$$CI = \frac{5.0721 - 5}{5 - 1} = 0.018025, RI = 1.12, CR = \frac{0.018025}{1.12} = 0.01609 < 0.1$$

结论: 判断矩阵 A_{CO} 能通过一致性检验!



4

决策

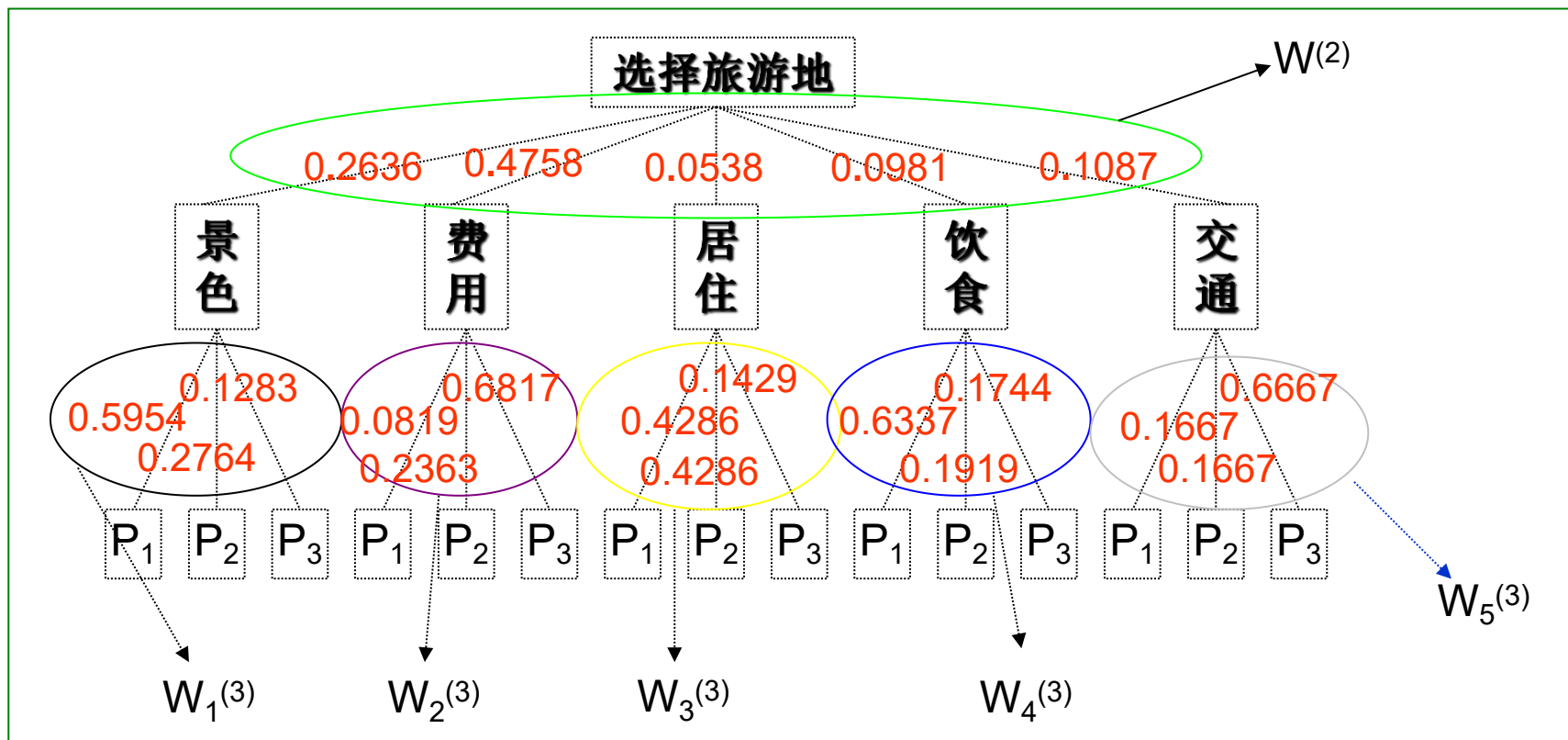
计算第 3 层 (P 层) 对于第 2 层 (C 层) 的权值, 并作一致性检验

k	1	2	3	4	5
$w_k^{(3)}$	0.595	0.082	0.429	0.634	0.167
	0.276	0.236	0.429	0.192	0.167
	0.128	0.682	0.143	0.174	0.667
$\lambda_k^{(3)}$	3.006	3.002	3	3.009	3
$CI_k^{(3)}$	0.003	8E-04	0	0.005	0
$CR_k^{(3)}$	0.005	0.001	0	0.008	0

因为所有的 $CR_k^{(3)} < 0.1, k = 1, 2, 3$, 所以单排序通过一致性检验!

$CI^{(3)} = (0.003, 8 \times 10^{-4}, 0, 0.005, 0) \cdot w^{(2)} = 0.0015, RI^{(3)} = 0.58, CR^{(3)} = 0.0027$,
通过组合一致性检验!

$w^{(3)} = W^{(3)}w^{(2)} = (0.2993, 0.2453, 0.4554)^T$, 所以三个方案排序为 $P_3 > P_1 > P_2$.





- Super Decisions

ANP(网络层次分析法)应用软件,利用该软件对项目方案进行评价.用同一组数据分别对ANP和AHP模型进行计算,出现了倒序现象时,应用该软件的ANP方法作为一种决策方法可以用于工程实际

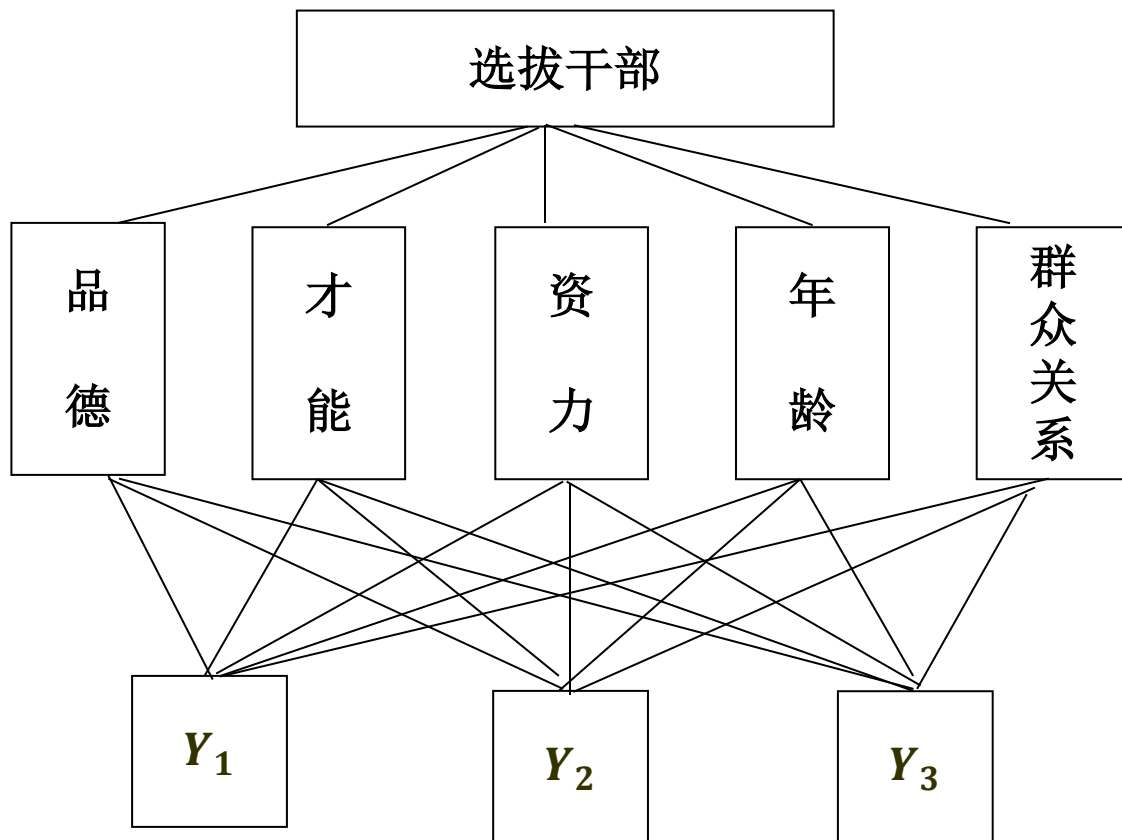
- Yaahp/yaanp

	yaanp	Super Decisions
层次分析法(AHP)支持	✓	✓
网络分析法(ANP)支持	✓	✓
图形化的模型构建	✓	✗
群决策	✓	✗
问卷生成和导入	✓	✗
判断矩阵一致性修正	✓	✗
判断矩阵检查	✓	✗
多种标度类型支持	✓	✗
灵敏度分析	✓	✓

完全层次结构模型

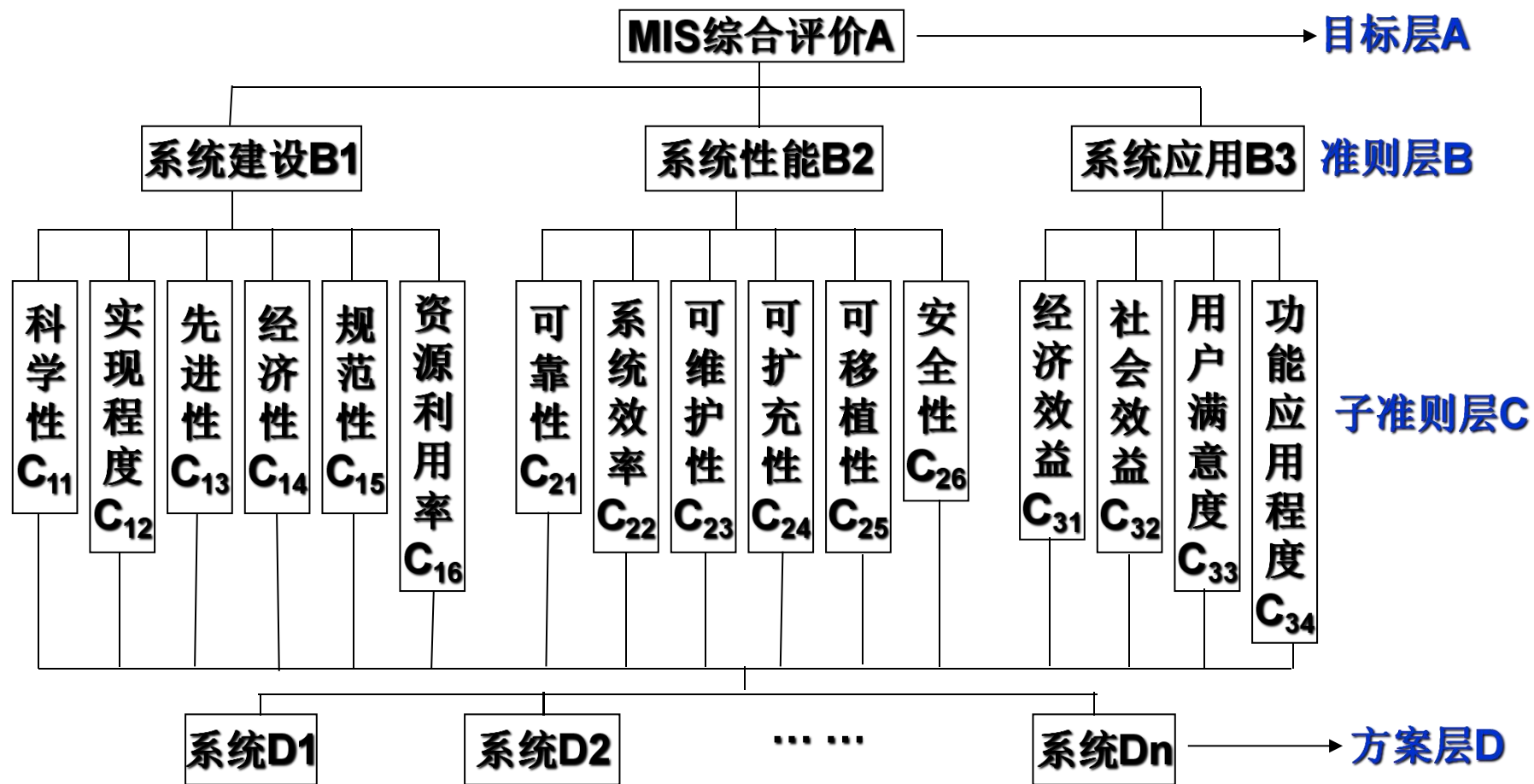
完全层次结构模型:上一层的每个因素都支配着下一层的所有因素,或被下一层所有因素影响.

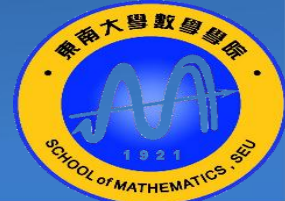
例 2. 从候选人 Y_1, Y_2, Y_3 中选拔干部, 评价标准有: 品德, 才能, 资力, 年龄, 群众关系. 三人应如何排序?



不完全层次结构模型

不完全层次结构模型: 准则层中的一个因素, 只支配下一准则层的部分因素.





例 4: 学校从教学与科研两个指标评价教师的贡献, 若教学与科研重要性相同, P_1, P_2, P_3, P_4 4 位教师无论从事教学或科研, 贡献都相同, P_1, P_2 只从事教学, P_4 只从事科研, P_3 二者兼顾, 请给出评价结果.

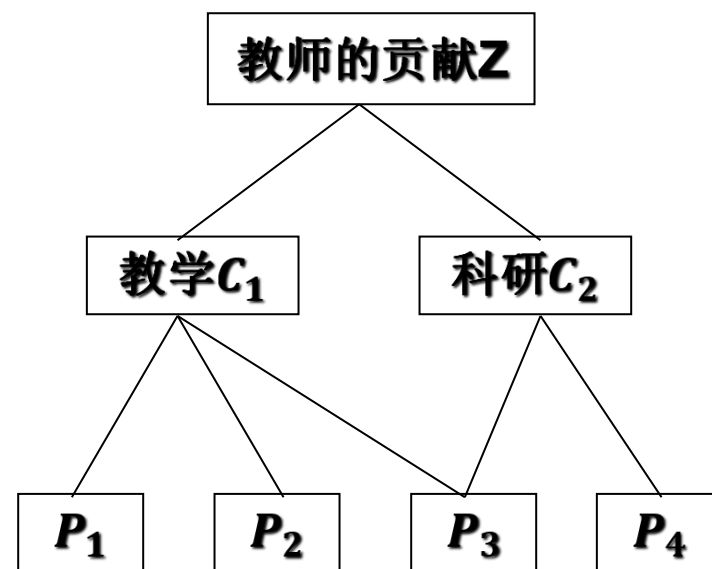
分析: 公正的评价权向量应该是 $w^{(3)} = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5})^T$.

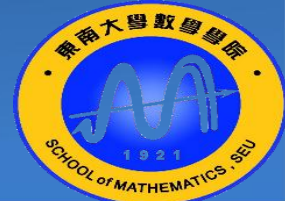
方法一: 套用完全层次结构模型, 将不支配因素的权置为 0

第 2 层对第 1 层的权向量为 $w^{(2)} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$

第 3 层对第 2 层权矩阵为: $W^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

评价结果为: $w^{(3)} = W^{(3)}w^{(2)} = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{5}{12}, \frac{1}{4})^T$, 结果不正确!





方法二：用支配因素的数量对权向量 $w^{(2)}$ 进行加权，修正为 $\tilde{w}^{(2)}$ ，再计算 $w^{(3)}$ 。

C_1, C_2 支配因素的数量分别为 $n_1 = 3, n_2 = 2$ 。令：

$$\tilde{w}^{(2)} = \left(\frac{n_1 w_1^{(2)}}{n_1 w_1^{(2)} + n_2 w_2^{(2)}}, \frac{n_2 w_2^{(2)}}{n_1 w_1^{(2)} + n_2 w_2^{(2)}} \right)^T$$

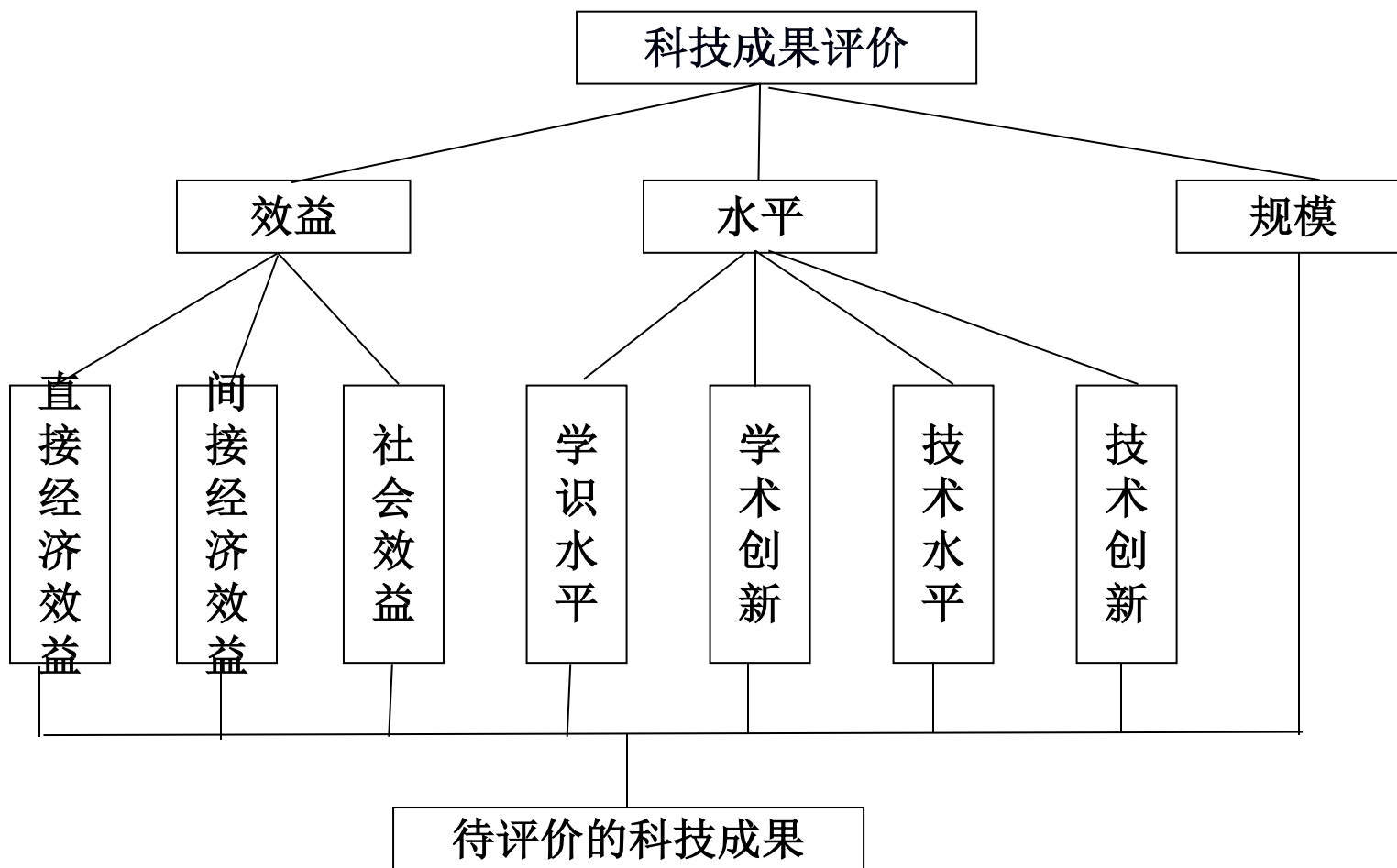
$$w^{(3)} = W^{(3)} \tilde{w}^{(2)}$$

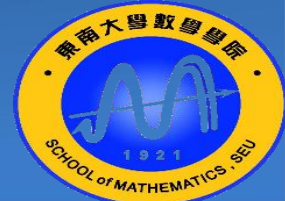
代入数据可得， $w^{(3)} = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5})^T$ 。

注：1. 对于不完全层次结构模型，不能套用完全层次结构模型的方法。

2. 如果教师从事教学和科研完全靠发挥个人的积极性，且学校希望每位教师都二者兼顾，并鼓励从事人数较少的那份工作，如何评价？

例 3. 科技成果的综合评价





AHP方法的优点

- 系统性 将对象视为系统，按照**分解、比较、判断、综合**的思维方式进行决策，是典型的系统分析方法（与机理分析、测试分析并列）
- 实用性 **定性与定量相结合**，能处理传统优化方法不能解决的问题
- 简洁性 计算简便，结果明确，便于决策者了解与掌握

AHP方法的缺点

- 保守 只能就现有方案进行评估决策，不能产生新方案
- 粗糙 将定性化为定量，结果较为粗糙
- AHP是一种用来解决多层次、多因素问题的决策方法。其方法简单、灵活，不受限于指标是否可以量化
- AHP的结果是否可信，关键在于专家评判。
- 为了提高方法的可信度，需要尽可能地多征求不同专家的意见，避免少数人的主观偏好对结果准确性的影响，以达到通过AHP来分析辅助决策者，保持其思维过程和决策原则的一致性。